

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_ARP_MitM_P1.py
Practica	P1
Fecha	05 de June de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar el ataque Man-in-the-Middle mediante envenenamiento ARP entre Kali Linux (192.168.73.10) y la VPCS (192.168.73.20), usando como gateway 192.168.73.1. Para este ataque ambos dispositivos se colocaron en VLAN 10 (192.168.73.0/24) para estar en el mismo segmento L2.

- Envenenar la tabla ARP de la VPCS para que asocie la MAC de Kali con la IP del gateway.
- Verificar que el TTL de los pings baja de 255 a 254 (un salto extra por Kali).
- Capturar trafico de la victima con tcpdump desde Kali.
- Aplicar Dynamic ARP Inspection (DAI) como contra-medida.

2. Objetivo del script

El script AshleyFabian_2025-0773_ARP_MitM_P1.py realiza envenenamiento ARP bidireccional cada 2 segundos. Habilita IP forwarding para no cortar la conectividad. Al terminar con Ctrl+C restaura las tablas ARP reales.

2.1 Parametros

Parametro	Descripcion	Valor usado
-i / --iface	Interfaz de red	eth0
-v / --victim	IP de la victima	192.168.73.20
-g / --gateway	IP del gateway	192.168.73.1
-d / --delay	Delay entre envenenamientos	2 segundos

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy.
- Victima (VPCS) en la misma subred que Kali (VLAN 10: 192.168.73.0/24).
- SW2 Gi0/0 configurado en VLAN 10 para este ataque.
- IP forwarding disponible en /proc/sys/net/ipv4/ip_forward.
- Ejecutar como root.

2.3 Uso

```
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_ARP_MitM_P1.py -i eth0 -v 192.168.73.20 -g 192.168.73.1

# Capturar trafico interceptado
sudo tcpdump -i eth0 -n host 192.168.73.20
```

3. Funcionamiento del script

- Habilita IP forwarding: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

- Resuelve MACs reales con getmacbyip(): gateway=0c:53:52:bb:00:01, victima=00:50:79:66:68:00
- Cada 2 segundos envia ARP reply falso a victima: gateway IP tiene MAC de Kali.
- Cada 2 segundos envia ARP reply falso a gateway: victima IP tiene MAC de Kali.
- Al Ctrl+C restaura entradas ARP reales con 5 replies correctos a cada parte.
- Deshabilita IP forwarding al terminar.

3.1 Resultados obtenidos

Metrica	Antes del ataque	Durante el ataque
MAC de 192.168.73.1 en VPC	0c:53:52:bb:00:01 (router)	00:0c:29:66:a3:89 (Kali)
TTL de ping VPCS->gateway	255	254 (un salto extra por Kali)
IP forwarding en Kali	Deshabilitado	Habilitado automaticamente
Trafico interceptado	No	Si (visible en tcpdump)

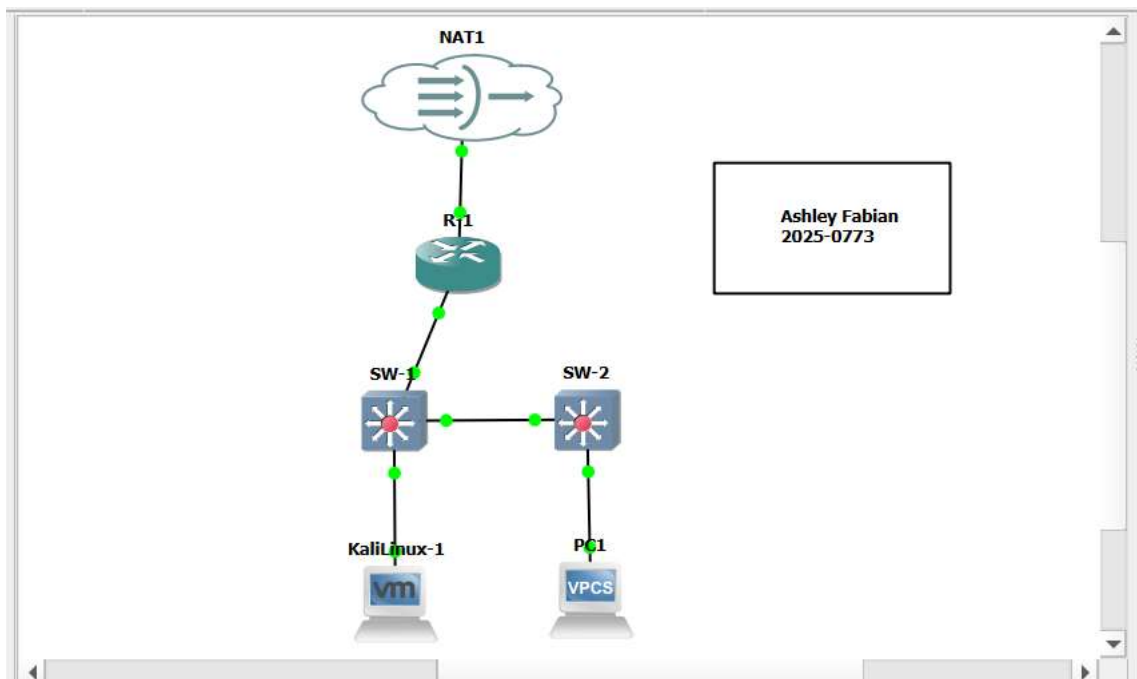
4. Documentacion de la red

Para este ataque la VPCS se movio temporalmente a VLAN 10 (SW2 Gi0/0 en VLAN 10) para estar en el mismo segmento L2 que Kali. La IP de la VPCS se configuro como 192.168.73.20/24 con gateway 192.168.73.1.

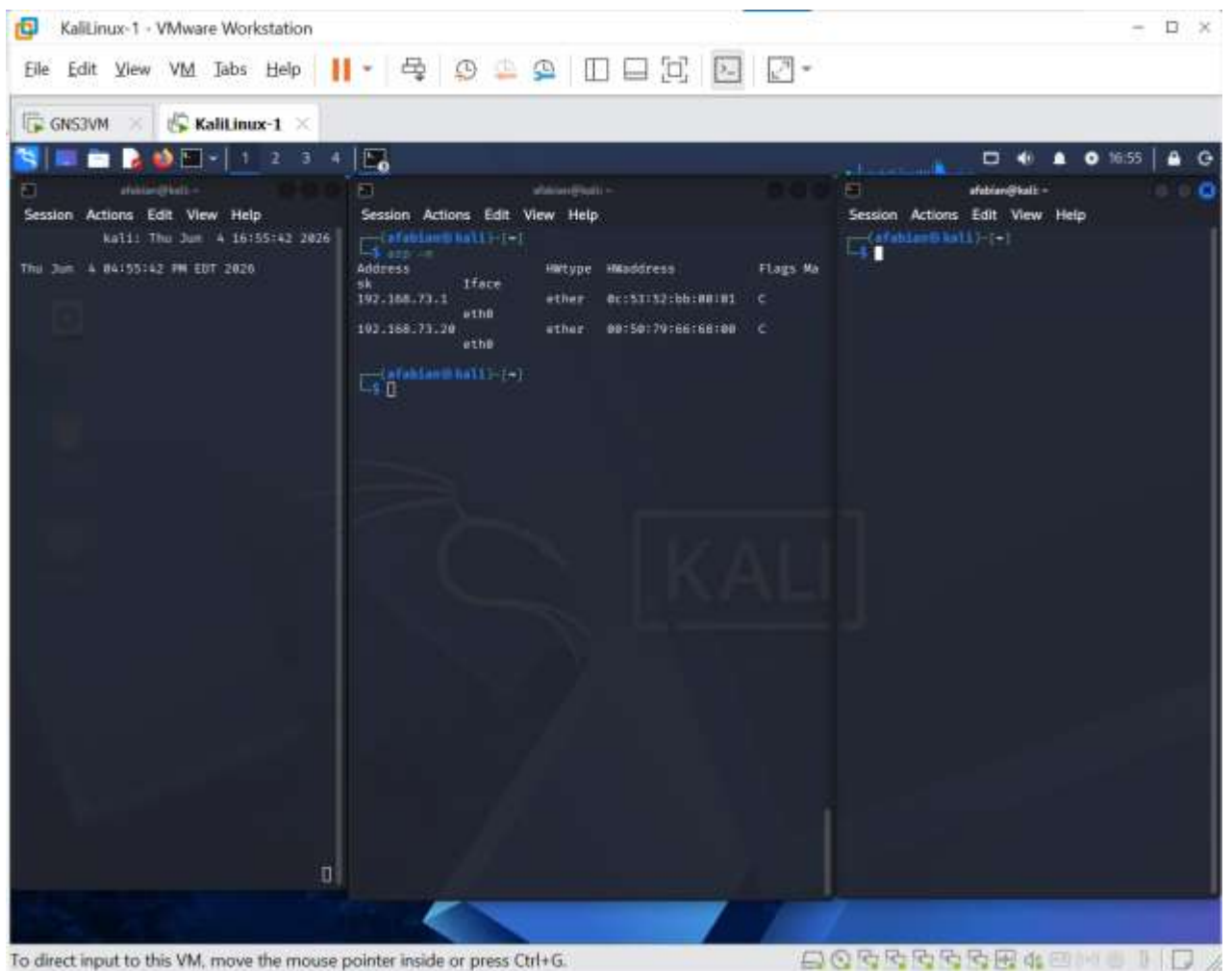
Dispositivo	Rol	Interfaz / Puerto	IP / VLAN
CSR1000v	Router / Gateway	Gi2.10 — Gi2.20	Gi2.10: 192.168.73.1/24 Gi2.20: 192.168.74.1/24
SW1 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 trunk R1 Gi0/1 VLAN10 Kali Gi0/2 trunk SW2	VLANs 10 (ATACANTE) y 20 (VICTIMA)
SW2 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 VLAN20 VPCS Gi0/1 trunk SW1	VLANs 10 (ATACANTE) y 20 (VICTIMA)
Kali Linux	Atacante	eth0	192.168.73.10/24 — VLAN 10
VPCS	Victima	eth0	192.168.73.20/24 (VLAN 10 para este ataque)

5. Capturas de pantalla

Topología con nombre y matrícula visibles:



Muestra de tabla ARP desde Kali:



Muestra de la tabla ARP desde la VPCS:

```
PC1> ping 192.168.73.10
84 bytes from 192.168.73.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=36.501 ms
84 bytes from 192.168.73.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=28.547 ms
84 bytes from 192.168.73.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=35.430 ms
84 bytes from 192.168.73.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=33.650 ms
84 bytes from 192.168.73.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=24.720 ms

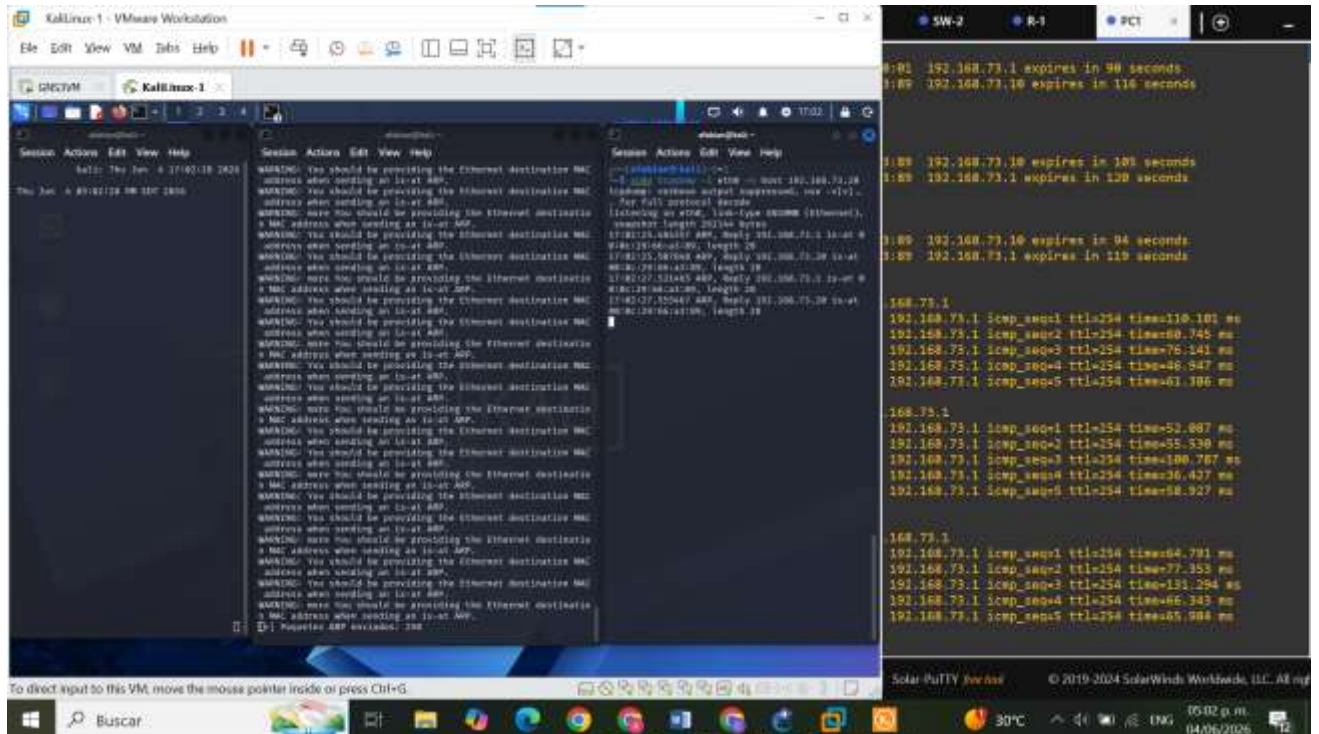
PC1>
PC1> arp

0c:53:52:bb:00:01 192.168.73.1 expires in 90 seconds
00:0c:29:66:a3:89 192.168.73.10 expires in 116 seconds

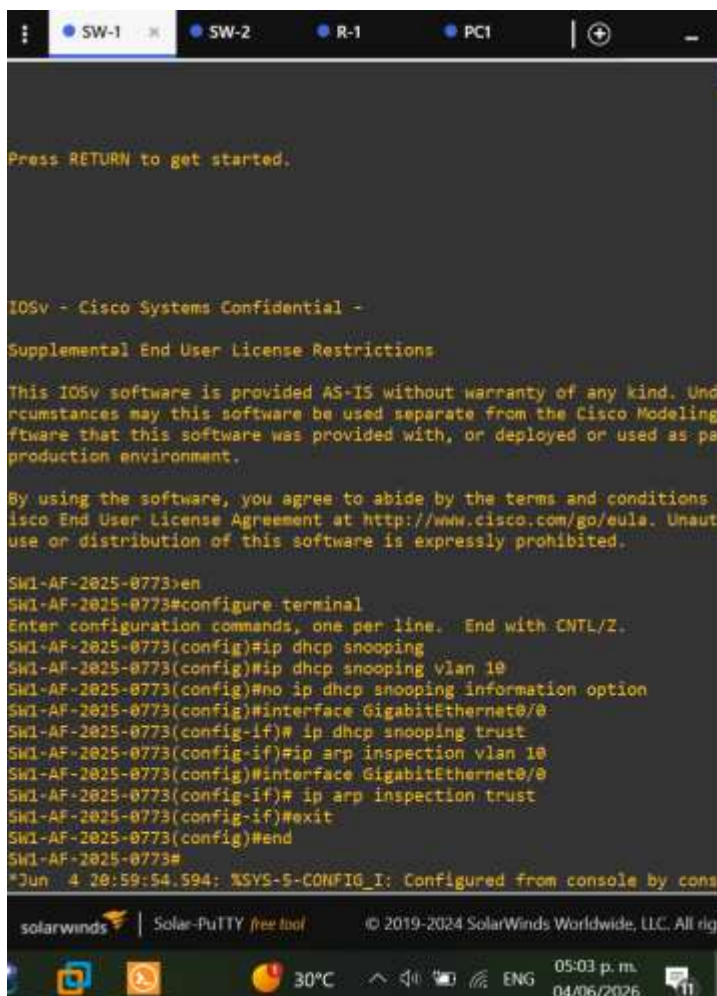
PC1>
PC1> █
```

Ejecución del ataque:

Segunda muestra del ataque en ejecución:



Contra-medida implementada:



Resultado luego de haber aplicado la contra-medida:

The screenshot shows a Kali Linux virtual machine running in VMware Workstation. The terminal displays the configuration of a Cisco switch (773) to enable DHCP snooping and ARP inspection on interface GigabitEthernet0/3. The configuration includes enabling DHCP snooping, setting the trusted interface to GigabitEthernet0/24, and enabling ARP inspection on the untrusted interface. The switch is then configured with the IP address 192.168.73.10 and the subnet mask 255.255.255.0. The terminal also shows the output of the 'show ip arp' command, which displays the ARP table. The table shows that the ARP entry for 192.168.73.10 is now valid, indicating that the countermeasure has been applied successfully.

```
773#configure terminal
773(config)#ip dhcp snooping
773(config)#ip dhcp snooping information option
773(config)#interface GigabitEthernet0/3
773(config-if)#ip dhcp snooping trust
773(config-if)#ip arp inspection vlan 10
773(config)#interface GigabitEthernet0/0
773(config-if)#ip arp inspection trust
773(config-if)#exit
773(config)#end
773#
192.168.73.10: XSV5-5-COMF10.1: Configured from console by console
773#show ip arp inspection vlan 10

Validation      : Disabled
MAC Validation  : Disabled
Validation      : Disabled

Configuration   Operation   ACL Match   Static ACL
-----
Enabled        Active

Logging         DHCP logging   Probe logging
-----
Deny           Deny           OFF

773#
192.168.73.10: XSV5-5-COMF10.1: Configured from console by console
773#show ip arp inspection deny 1 Invalid ARPs (Rw
(000c.200d.1a89/192.168.73.10/0000.0000.0000/192.168.73.
an 4 2025)
```

6. Contra-medidas

Contra-medida	Comandos aplicados	Resultado
Dynamic ARP Inspection (DAI)	ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 10 ip arp inspection vlan 10 (uplink)# ip arp inspection trust	ARP replies falsos descartados; envenenamiento sin efecto
DHCP Snooping (base para DAI)	ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 10 (Gi0/0)# ip dhcp snooping trust	Tabla IP-MAC-puerto para DAI
ARP estatico	arp -s 192.168.73.1 0c:53:52:bb:00:01	Host ignora ARP replies falsos